CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Chapter 3 Color Models

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 خصائص الضوء الفيزيائية

02 خصائص الضوء النفسية (اللي تحسها العين)

03 تعريفات الألوان (تجي فراغات)

04 الخلط الجمعي والطرحي

05 كيف تشوف العين الألوان

06 CIE وال Chromaticity Diagram

07 RGB

08 CMY و CMYK

09 YIQ

10 HSV

11 HLS

01 خصائص الضوء الفيزيائية

- اللون فيزيائياً = إشعاع كهرومغناطيسي في نطاق ترددات ضيق.
- الضوء المرئي: من 380 إلى 750 nm.
- $1\ nm = 10^{-9}\ m$ ، و $1\ Å = 10^{-10}\ m$ ، يعني $1\ nm = 10\ Å$.
- العلاقة: $c = \lambda \cdot f$ ، يعني $\lambda = \frac{c}{f}$.

	الأحمر	البنفسجي
التردد	منخفض $4.3 \times 10^{14}\ Hz$	عالي $7.5 \times 10^{14}\ Hz$
الطول الموجي	طويل ~700 nm	قصير ~400 nm

الترتيب من التردد المنخفض للعالي: violet، blue، green، yellow، orange، red.

02 خصائص الضوء النفسية (اللي تحسها العين)

الخاصية	معناها
Color (hue)	التردد السائد (dominant frequency)
Brightness	الطاقة الكلية للضوء، وتنقاس بالـ luminance
Purity / Saturation	قد إيش اللون قريب من لون طيفي صافي مثل الأحمر
Chromaticity	الـ hue و الـ purity مع بعض
Luminance	كونه يضيء أو يعكس الضوء

03 تعريفات الألوان (تجي فراغات)

المصطلح	التعريف
Color model	أي طريقة تشرح خصائص اللون في سياق معين. ما فيه موديل واحد يشرح كل شي.
Primary colors	الألوان الأساسية اللي نطلع منها باقي الألوان، وما تنصنع من بعض.
Color gamut	كل الألوان اللي نقدر نطلعها بخلط الألوان الأساسية.
Complementary colors	لونين لما ينخلطون يعطون أبيض.
Shade	نضيف **أسود** للون الصافي.
Tint	نضيف **أبيض** للون، يصير أفتح.
Tone	نضيف **أبيض وأسود** مع بعض.
Grays	أسود + أبيض بدون لون.

جاء في الميد

تعريفات Color gamut و Tint و Tone جت فراغات بالنص.

04 الخلط الجمعي والطرحي

Additive (RGB)

نجمع ضوء. ألوان صافية جنب بعض وتنخلط في شبكية العين. أسلوب الشاشات.

Red + Green = Yellow
Red + Blue = Magenta
Green + Blue = Cyan
Red + Green + Blue = White
None = Black

Subtractive (CMY)

نخلط أصباغ (حبر). كل صبغ يمتص جزء من الضوء. أسلوب الطابعات.

Magenta + Yellow = Red
Magenta + Cyan = Blue
Cyan + Yellow = Green
Magenta + Yellow + Cyan = Black
None = White

مثال السلايد: الأصفر يمتص الأزرق، فيوصل للعين أحمر وأخضر بس، ومجموعهم أصفر.

جاء في الميد

M + Y + C = White → **False** (black)

Yellow + Magenta = **Red** Magenta + Cyan = **Blue** Green + Blue = **Cyan**

05 كيف تشوف العين الألوان

- الشبكية فيها **cones** (7 إلى 8 مليون) و **rods** (100 إلى 120 مليون).
- إدراك اللون = مجموع: طيف طاقة الضوء + طيف انعكاس الجسم + طيف استجابة العين.
- **Trichromacy**: أي لون نشوفه يعتمد على إشارات ثلاث أنواع cones (L، M، S)، فينقدر نمثله بثلاث ألوان R و G و B. والأرقام الثلاثة اسمها **tristimulus values**.

- العين تميز تقريباً 382,000 لون، فلازم نظام تصنيف بثلاث إحداثيات.

الموديلات الستة: **CIE**، **RGB**، **CMY / CMYK**، **YIQ**، **HSV**، **HLS**.

06 CIE وال Chromaticity Diagram

CIE (اللجنة الدولية للإضاءة، 1931) تستخدم ثلاث ألوان أساسية وهمية `X, Y, Z` (مو موجودة، super-saturated).

$$S = A \cdot X + B \cdot Y + C \cdot Z$$

$$x = \frac{A}{A + B + C} \qquad y = \frac{B}{A + B + C} \qquad z = \frac{C}{A + B + C}$$

$$x + y + z = 1$$

لما نرسم `x` و `y` للألوان المرئية يطلع شكل لسان (horseshoe) اسمه **CIE chromaticity diagram**:

- النقاط على المنحنى = ألوان طيفية صافية.
- الخط المنقط بين الأحمر والبنفسجي = **purple line**، مو من الطيف.
- النقاط الداخلية = كل الألوان المرئية الممكنة. والنقطة `C` = الأبيض.
- ما فيه luminance في الرسم بسبب الـ normalization.

Chromaticity diagram is useful for:
1. Comparing color gamuts for different sets of primaries.
2. Identifying complementary colors.
3. Determining purity and dominant wavelength for a given color.

المفهوم	على الرسم
Color gamut	لونين: الخط بينهم. ثلاث ألوان: المثلث بينهم (الألوان داخل المثلث أو على أطرافه بس).
Complementary	نقطتين على جهتين متقابلتين من C وعلى خط واحد معها. بعدهم عن C يحدد كمية كل واحد للأبيض.
Dominant wavelength	نرسم خط من C يمر باللون لين يوصل المنحنى؛ النقطة Cs هي الطول الموجي السائد. لو وصل الـ purple line ناخذ المكمل له على المنحنى (Csp).
Purity	$\text{purity} = \frac{dc1}{dcs}$ (بعد اللون عن C ÷ بعد Cs عن C)

أي ثلاث ألوان أساسية ما تغطي كل الألوان المرئية. والـ RGB أفضل اختيار لأنها تغطي أكبر جزء من الـ horseshoe. وجاموت الشاشة يختلف عن جاموت الطابعة.

07 RGB

- موديل **جمعي (additive)**، تستخدمه الشاشات: CRT و LCD و plasma و LED.
- الشاشة تبعث ضوء، وسطحها أسود، فالأصل `(0, 0, 0)` = أسود.
- الألوان مو مطلقة، تعتمد على إعدادات كل جهاز.

```
C = r·R + g·G + b·B,        r, g, b ∈ [0, 1]
```

```
R = (1,0,0)   G = (0,1,0)   B = (0,0,1)
```

```
R + G = (1,1,0) = Yellow      R + B = (1,0,1) = Magenta
```

```
G + B = (0,1,1) = Cyan        R + G + B = (1,1,1) = White
```

```
Grays = (x, x, x)             e.g. (0.5, 0.5, 0.5)
```

مكعب الألوان (RGB cube): الأسود في الأصل والأبيض في الزاوية المقابلة، والرمادي على القطر بينهم. بت واحد لكل لون أساسي = 8 ألوان، و 8 بت لكل لون = 16 مليون لون (True color).

08 CMY و CMYK

- موديل **طرحي (subtractive)**، مكمّل الـ RGB. تستخدمه الطابعات والـ plotters.
- الورق أبيض، فالأصل `(0, 0, 0)` = أبيض و `(1, 1, 1)` = أسود (عكس الـ RGB).
- Cyan يمتص الأحمر، Magenta يمتص الأخضر، Yellow يمتص الأزرق.
- مثال: ضوء أبيض ينعكس من حبر cyan ← يرجع أخضر وأزرق بس، والأحمر انمتص.

```
[C, M, Y] = [1, 1, 1] − [R, G, B]        (RGB → CMY)
```

```
[R, G, B] = [1, 1, 1] − [C, M, Y]        (CMY → RGB)
```

```
Orange (1, 0.5, 0)  →  CMY = (0, 0.5, 1)
```

CMYK: نضيف K (أسود، key) لأن خلط C و M و Y ما يطلع أسود مشبع بالكامل. وهو المستخدم في الطباعة.

09 YIQ

- ترميز NTSC لإشارة التلفزيون الملون في أمريكا. الشاشة RGB تحتاج ثلاث إشارات، والتلفزيون يستخدم إشارة مركبة وحدة.
- `Y` = السطوع (luminance)، و `I, Q` = اللون (hue و purity).
- التلفزيون الأبيض والأسود يستخدم `Y` بس، فالنظام متوافق معه (backward compatible).

```
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
```

```
I = 0.596 R − 0.275 G − 0.321 B
```

```
Q = 0.212 R − 0.528 G + 0.311 B
```

```
White (1,1,1):  Y = 0.299 + 0.587 + 0.114 = 1
```

```
Yellow (1,1,0): Y = 0.299 + 0.587 = 0.886
```

HSV 10

RGB و CMY و YIQ موجهة للأجهزة (hardware-oriented). HSV و HLS موجهة للمستخدم (user-oriented). HSV تسمى كذلك HSB (B = Brightness).

الشكل: **hexcone** (هرم سداسي مقلوب). لو شفنا مكعب الـ RGB من الزاوية البيضاء باتجاه الأسود يطلع سداسي، وهو قاعدة الـ hexcone.

المعامل	المدى	معناه
H (hue)	`0° – 360°`	زاوية حول المحور الرأسي: 0° أحمر، 60° أصفر، 120° أخضر، 180° cyan، 240° أزرق، 300° magenta
S (saturation)	`0 – 1`	البعد عن المركز = نقاء اللون. 1 صافي، ونقصانه يقرّبه للرمادي
V (value)	`0 – 1`	على المحور الرأسي: 0 عند الرأس (أسود)، 1 عند القمة (أبيض)

```
Pure hues: S = 1, V = 1
```

```
White = (–, 0, 1)    Black = (–, 0, 0)
```

```
Red = (0, 1, 1)      Yellow = (60, 1, 1)   …   Magenta = (300, 1, 1)
```

```
Dark blue:  H = 240°, S = 1.0, V = 0.4
```

```
Light blue: H = 240°, S = 0.3, V = 1.0
```

المفهوم	في HSV	النتيجة
Tint	`V = 1, 0 ≤ S ≤ 1`	تقل الـ saturation
Shade	`S = 1, 0 ≤ V ≤ 1`	تقل الإضاءة
Tone	الاثنين يقلون	تقل الـ saturation والإضاءة

العين تميز 128 hue، و 130 tint، و 23 shade للأصفر (16 للأزرق): `128 × 130 × 23 = 382,720` لون. نظام True color = 16 مليون لون.

HLS 11

- Hue, Lightness, Saturation. الشكل: **double cone** (مخروطين)، وقاعدته نفس سداسي HSV.
- `L = 0` أسود، `L = 1` أبيض، الرمادي على محور L، والألوان الصافية على مستوى `L = 0.5`.

```
(h, l, s):  h ∈ [0°, 360°),  l, s ∈ [0, 1]
```

```
White = (–, 1, 0)     Black = (–, 0, 0)
```

```
Red = (0, 0.5, 1)     Yellow = (60, 0.5, 1)
```

	HSV	HLS
الشكل	Hexcone	Double cone
اللون الصافي	`S = 1, V = 1`	`S = 1, L = 0.5`
الأبيض	`(–, 0, 1)`	`(–, 1, 0)`

برامج الرسم مثل Paint تعرض أكثر من موديل في نافذة اختيار اللون (Hue/Sat/Lum و Red/Green/Blue).